

PROJECT CHARTER

1. Latar Belakang

Tong sampah di lingkungan kampus atau fasilitas umum perlu dipantau agar tidak meluap. Pemeriksaan secara manual membutuhkan petugas untuk mengecek setiap tong secara berkala. Proyek ini mengusulkan sistem monitoring berbasis sensor yang mengukur jarak permukaan sampah dari bagian atas tong. Data pengukuran dikirim ke aplikasi dashboard untuk dihitung menjadi estimasi tingkat kepenuhan dan ditampilkan melalui representasi digital tong sampah.

Digital Twin pada proyek ini merupakan representasi digital dari tong sampah fisik yang diperbarui menggunakan data sensor. Pada tahap prototipe, sistem difokuskan pada satu tong sampah; rancangan dapat dikembangkan untuk beberapa tong pada tahap berikutnya.

2. Identifikasi Permasalahan

- Petugas belum dapat mengetahui kondisi tong sampah dari jarak jauh.
- Tong yang hampir penuh atau penuh berpotensi terlambat dikosongkan.
- Informasi kondisi tong perlu disajikan secara ringkas dan mudah dipahami.

3. Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sistem yang dapat memantau Tingkat kepenuhan tong sampah menggunakan sensor.
- Bagaimana menampilkan kondisi dalam dashboard dan representasi Digital Twin
- Bagaimana memberikan indikator ketika tong berada pada kondisi penuh

4. Tujuan

- Membaca jarak permukaan sampah menggunakan sensor.
- Mengubah hasil pembacaan menjadi persentase kepenuhan berdasarkan tinggi tong yang dikalibrasi.
- Menampilkan status Normal, Hampir Penuh, atau Penuh pada dashboard.
- Menyediakan representasi digital tong sampah dan informasi pembaruan data.
- Memberikan indikator/notifikasi ketika tingkat kepenuhan melewati ambang batas.

5. Ruang Lingkup

NO.	Termasuk dalam ruang lingkup	Di luar ruang lingkup
1.	Rancangan prototipe tong sampah dan sensor tingkat kepenuhan.	Pemilahan jenis sampah secara otomatis.
2.	Dashboard web untuk status dan persentase kepenuhan.	Pengangkutan sampah otomatis.
3.	Model digital/visual tong sampah yang merepresentasikan status.	Prediksi waktu penuh berbasis machine learning.
4.	Notifikasi status penuh sebagai rancangan fitur.	Penerapan skala kota atau banyak lokasi pada tahap awal.

6. Stakeholder

NO.	Stakeholder	Kebutuhan
1.	Petugas / Pengelola	Memantau persentase, status, waktu pembaruan, dan peringatan tong.
2.	Admin	Mengatur ambang batas dan mengelola data tong.
3.	Tim Pengembang	Merancang, mengimplementasikan, menguji, dan mendokumentasikan sistem.

7. Agile Methodology

Pengembangan sistem Digital Twin Monitoring Tong Sampah Otomatis menggunakan pendekatan Agile dengan kerangka kerja Scrum. Pekerjaan dibagi ke dalam beberapa Sprint agar proyek dapat dikembangkan secara bertahap. Pada Sprint 1, fokus pekerjaan adalah perencanaan proyek, UX/UI Design, perancangan sistem awal, perhitungan Function Point, serta Project Setup. Target Sprint 1 adalah menghasilkan dokumen perencanaan, rancangan UI/UX dan arsitektur, estimasi Function Point, repository GitHub, dan kerangka awal aplikasi.

NO.	Kegiatan	Penerapan pada proyek
1.	Sprint Planning	Menentukan tujuan sprint dan memilih backlog yang realistis.
2.	Daily Scrum / koordinasi	Anggota menyampaikan progres, rencana, dan hambatan secara singkat.
3.	Development	Mengerjakan dokumen, desain, kode, atau perangkat sesuai backlog.

4.	Sprint Review	Menunjukkan hasil sprint kepada dosen/kelompok dan menerima masukan.
5.	Sprint Retrospective	Mengevaluasi proses kerja dan menentukan perbaikan sprint berikutnya.